

Espace de de Banach - dualité

1 Espace de Banach

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Définition (Espace de Banach) : Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On dit que E est un espace de Banach si il existe **une norme** $\| \cdot \|_E$ sur E telle que $(E, \| \cdot \|_E)$, soit complet i.e :

Toutes suites de Cauchy de E converge selon $\| \cdot \|_E$ dans E

Proposition : Si $(E, \| \cdot \|_E)$ est un espace de Banach et F est un sous espace de E , fermé dans E , (i.e $\bar{F} = F$). Alors $(F, \| \cdot \|_E)$ est un Banach.

Démonstration : Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy dans $(F, \| \cdot \|_E)$

$\Rightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $(E, \| \cdot \|_E)$.

$\Rightarrow \exists x_\infty \in E, x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_\infty$

i.e $\|x_\infty - x_n\|_E \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Mais :

$$x_n \in F, \forall n \Rightarrow x_\infty \in \bar{F} = F$$

Bilan $(x_n)_n$ converge vers x_∞ dans $(F, \| \cdot \|_E)$

Exemples :

- Soit X un esemble, $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$ est l'ensemble des fonction de X dans $\mathbb{K}$
 $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel et définie par :

$$\forall f, g \in \mathcal{F}(X, \mathbb{K}), \forall t \in \mathbb{K}$$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in X$$

$$(t \cdot f)(x) = tf(x), \forall x \in X$$

$$L^\infty(X, \mathbb{K}) = \{f \in \mathcal{F}(X, \mathbb{C}) \mid \sup_{x \in X} |f(x)| < +\infty\}$$

$$f \in L^{+\infty}(X, \mathbb{K}) \Leftrightarrow f \text{ est bornnée sur } X$$

$$\forall f \in L^\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$$

Proposition : $(L^\infty(X, \mathbb{C}), \| \cdot \|_\infty)$ est un Banach

Démonstration : Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (L^\infty(X, \mathbb{K}))^\mathbb{N}$ une suite de Cauchy i.e

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (n_1, n_2) \in \llbracket N, +\infty \rrbracket \quad \|f_{n_1} - f_{n_2}\| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \forall x \in X, \exists N \in \mathbb{N}, \forall \llbracket n_1, n_2 \rrbracket \llbracket N, +\infty \rrbracket, |f_{n_1}(x) - f_{n_2}(x)| \leq \|f_{n_1} - f_{n_2}\| < \varepsilon$$

.

On en déduit que pour tout $x \in X$ la suite $(f_n(x))_n$ est de Cauchy. Comme $\mathbb{C}$ est complet la suite converge. Donc la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une limite qu'on notera f . De plus la duite de fonction est de Cauchy, donc elle est bornée. par passage à la limite on a que f est bornée

dans M donc $f \in L^\infty$ comme $(f_n)_n$ est de Cauchy, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un certain rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n, m \geq N$

$$\|f_n - f_m\| \leq \varepsilon$$

En faisant tendre m vers $+\infty$ on obtient

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$$

D'où la convergence uniforme. Donc toute suite de Cauchy de L^∞ converge dans L^∞ donc L^∞ est un Banach

Remarques :

- Si $X = \mathbb{N}$, $L^\infty(X, \mathbb{K})$ est l'espace des suites bornées. On le note l^∞
- X est un espace topologique compact $C(X) = \{f \in \mathcal{F}(X, \mathbb{K}) \mid f \text{ continue sur } X\}$
 X compact $\Rightarrow C(X) \subset L^\infty(X, \mathbb{K})$
 Alors $C(X)$ est fermé dans $L^\infty(X, \mathbb{K})$
 La vérification est laissée en exercice.
 Donc $C(X, \|\cdot\|_\infty)$ est un Banach
- $\|\cdot\|_\infty$ est la norme de la convergence uniforme sur X .
 en effet $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \Leftrightarrow (f_n)_n$ converge uniformément vers f sur X .
- Ω ouvert de $\mathbb{C}$
 $H^\infty(\Omega) = \{f \in L^\infty(\Omega, \mathbb{C}) \mid f \text{ holomorphe}\}$

2 Continuité d'applications linéaires

Définition (application linéaire continue) : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés.

Soit

$$f : E \rightarrow F$$

On dit que l'application f est continue si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E convergente vers un élément $x \in E$ i.e

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$$

On a dans F

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

2.1 Rappel :

- Ici E, F deux espaces vectoriels
 $\mathcal{L}(E, F) = \{f : E \rightarrow F \mid f \text{ est linéaire}\}$
 $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel
- $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés.
 $\mathcal{L}_c(E, F) = \{f \in \mathcal{L}(E, F) \mid f \text{ continue}\}$

Remarque :

En générale si E et F sont de dimensions finies

$$\mathcal{L}_c(E, F) = \mathcal{L}(E, F)$$

Exemple : $E = \{f \in$

$\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R}) \mid f \text{ continue sur } [0, 1], f \text{ dérivable sur }]0, 1[, \text{ et } f' \text{ continue sur } [0, 1]\}$ on met une norme dessus qui est la norme infini

Théorème : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espace vectoriel normés.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les assertions suivantes sont équivalentes dit aussi LASSE.

1. f continue sur E (i.e $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$)
2. f est continue en 0_E
3. $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F < +\infty$
4. f est lipschitzienne sur E .

Démonstration :

Montrons que $3 \Rightarrow 4$

- $x = y \Rightarrow \|f(x) - f(y)\|_F = 0 \leq M \cdot 0 = M \cdot \|x - y\|_E$.
- Si $x \neq y$ alors $\|x - y\|_E \neq 0 \mid \frac{\|f(x) - f(y)\|_F}{\|x - y\|_E} = \frac{\|f(x - y)\|_F}{\|x - y\|_E} = \|f\left(\frac{x - y}{\|x - y\|_E}\right)\|_F \leq \sup_{\|z\|_E \leq 1} \|f(z)\|_F$

Montrons que $1 \Leftrightarrow 2$

C'est évident, car si f est continue, alors elle est continue en tout point de E en particulier en 0 .

Maintenant, si f est continue en 0_E . Soit $((x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x) \in E^{\mathbb{N}} \times E$ tel que $(x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x)$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f(x_n) - f(x) = f(x_n - x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0_E) = 0_F$$

. D'où f est continue

Montrons maintenant que $2 \Rightarrow 3$

f est continue en 0 donc

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, \quad \|x\|_E < \delta \Rightarrow \|f(x)\|_F < \varepsilon$$

. Prenons $\varepsilon = 1$, il existe donc $\delta > 0$ tel que

$$\|x\|_E < \delta \Rightarrow \|f(x)\|_F < 1$$

On pose $y = \frac{\delta}{2\|x\|_E}x$. On a $\|y\| \leq \delta$. Par linéarité :

$$f(y) = \frac{\delta}{2\|x\|_E}f(x)$$

D'où

$$\|f(x)\|_F < \frac{2}{\delta} \|x\|_E$$

En particulier

$$\forall x \in E, \|x\|_E \leq 1 \quad \|f(x)\|_F < \frac{2}{\delta}$$

. Donc, par passage à la borne sup. On a

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|_F < \frac{2}{\delta} < +\infty$$

Montrons maintenant que $(4) \Rightarrow (1)$.

f est lipschitzienne $\Leftrightarrow \exists L, \forall x, y \in E \quad \|f(x) - f(y)\|_F \leq L\|x - y\|_E$. Quand $x \rightarrow y$. On a $\|f(x) - f(y)\|_F < 0$. D'où $f(y) \xrightarrow{y \rightarrow x} f(x)$

La boucle est bouclée

Théorème : Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés. Alors $(\mathcal{L}_c(E, F), \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, où $\|f\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F$. De plus si $(F, \|\cdot\|_F)$ est un Banach, alors $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un Banach

Remarque : $\|\cdot\|$ est la norme de la convergence uniforme, $\mathcal{B}_E = \{x \in E \mid \|x\|_\infty \leq 1\}$. En effet $\|f_n - f\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sup_{x \in \mathcal{B}_E} \|f_n(x) - f(x)\|_F \rightarrow 0 \Leftrightarrow f_n \xrightarrow[\mathcal{B}_E]{u} f$

Démonstration :

- $\|\cdot\|$ est une norme
- $\|f\| = 0 \Rightarrow \|f(x)\|_F = 0 \text{ i.e. } \|x\|_E \leq 1$
Si $y \in E \setminus \{0\}$ alors $\|\frac{y}{\|y\|}\|_E = 1$
donc $f(\frac{y}{\|y\|}) = 0$.
Mais $\frac{f(y)}{\|y\|} = \frac{1}{\|y\|} f(y)$ donc $f(y) = 0, \forall y \in E, t \in \mathbb{K}$
- $t \in \mathbb{K} \quad \|t \cdot f\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|(t \cdot f)(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E \leq 1} |t| \|f(x)\|_F = |t| \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|f(x)\|_F = |t| \|f\|$
 $\|(f+g)(x)\|_F = \|f(x) + g(x)\|_F \leq \|f(x)\|_F + \|g(x)\|_F \leq \|f\| + \|g\|$ En passant à la borne supérieure respectivement on obtient $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|(f+g)(x)\|_F \leq \|f\| + \|g\|$ i.e. $\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|$

Soit $\varepsilon > 0$, alors il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$m \geq n \geq n_0 \Rightarrow \|f_m - f_n\| < \varepsilon$$

. Autrement dit : $m \geq n \geq n_0 \Rightarrow \|f_m(x) - f_n(x)\|_F \leq \varepsilon \|x\|_E$ on note cette inégalité $\star$

$\forall x \in E, x \neq 0$

$$\|(f_m - f_n)(x)\|_F = \|x\|_E \|(f_m - f_n)(\frac{x}{\|x\|_E})\|_F \leq \|x\|_E \|f_m - f_n\|$$

$\star$ nous montre que $\forall x \in E, (f_n(x))_n$ est de Cauchy dans $(F, \|\cdot\|_F)$. Comme $(F, \|\cdot\|_F)$ est Banach, $(f_n(x))_n$ converge $\forall x \in E$

Posons $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$

Reste à voir que

i) $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$

ii) $\|f - f_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

• $f \in \mathcal{L}(E, F)$

$\forall x, y \in E, \forall n \in \mathbb{N} \quad f_n(x+y) = f_n(x) + f_n(y)$ en faisant $n \rightarrow +\infty$ on obtient,

$$\forall x, y \in E \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

idem pour l'homogénéité

• Montrons que f est continue.

Faisons $m \rightarrow +\infty$ dans $\star$ cela donne : $n \geq n_0 \Rightarrow \|f(x) - f_n(x)\|_F \leq \varepsilon \|x\|_E \quad \forall x \in E$. Alors, pour $n \geq n_0$ on a

$$\|f(x)\|_F \leq \|f_n(x)\|_F + \|f(x) - f_n(x)\|_F \leq \|f_n\| \|x\|_E + \varepsilon \|x\|_E \leq (\|f_n\| + \varepsilon) \|x\|_E$$

Remarque : $g, g \in \mathcal{L}_c(E, F) \mid \|f \circ g\| \leq \|f\| \|g\|$

3 Formes linéaires

Définition : Soit E un espace vectoriel, une forme linéaire sur E est un élément de $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Notation :

1. Si E est un espace vectoriel normé, on note

$$E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) \text{ (dual de } E\text{)}$$

$$\mathcal{L}_c(E, \mathbb{K}) = E' \text{ (dual topologique de } E\text{)}$$

Théoreme : Pour tout espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|_E)$, $(E', \|\cdot\|)$ est un Banach

Preuve : Voir la preuve du dernier Théoreme avant celui-ci

Remarque : Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ alors toute $\lambda \in E^*$ est entièrement déterminée par $\operatorname{Re}(\lambda)$

$$\forall x \in E \quad \lambda(x) = (\operatorname{Re} \lambda)(x) - i(\operatorname{Re}(\lambda))(ix)$$

En effet, notons $u = \operatorname{Re}(\lambda)$, $v = \operatorname{Im}(\lambda)$ i.e $\lambda = u + iv$. Alors $\lambda(x) = u(x) + i(v(x))$

$$\lambda(ix) = u(ix) + iv(x) = i\lambda(x) = iu(x) - v(x) \Rightarrow v(x) = -u(x). \text{ D'où } \lambda(x) = u(x) - iv(ix)$$

Remarque : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ espace vectoriel normé. Notons $B_E = \{x \in E : \|x\|_E \leq 1\}$.

Soit $R_{B_E} : E' \rightarrow \mathcal{L}^\infty(B_E, \mathbb{K})$, $\lambda \mapsto R_{B_E}(\lambda) = \lambda|_{B_E}$.

$$\text{Alors } \|R_{B_E}(\lambda)\|_\infty = \sup_{x \in B_E} |R_{B_E}(\lambda)(x)| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} |\lambda(x)| = \|\lambda\|.$$

$\|\cdot\|$ sur E' est la norme de la convergence uniforme sur B_E .

Définition (sous ensemble dense) : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $D \subseteq E$. On dit que D est dense dans E si :

$$\forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists d \in D, \quad \|x - d\|_E < \varepsilon$$

i.e par la caractérisation séquentielle de la densité :

$$\forall x \in E \quad \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in D^{\mathbb{N}} \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$$

Définition (espace vectoriel normé, séparable) : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé. On dit que E est séparable si, il existe $D \subseteq E$ dénombrable tel que D est dense dans E

Définition (caractérisation séquentielle de la séparabilité) : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé. On dit que E est *séparable* si il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans E qui est dense dans E .

Cas-particulier- du théorème de Hahn-Banach : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé *séparable*. Soit M un sous espace vectoriel de E . Alors

$$\forall f \in \mathcal{L}_c(M, \mathbb{R}) \quad \exists \lambda \in E'$$

telle que $\lambda|_M = f$.

De plus $\|f\| = \|\lambda\|$

Exemple : $(l^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas *séparable*

Lemme-clef : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé et M sous espace vectoriel de E . Soit $f \in \mathcal{L}(M, \mathbb{R})$ tel que $f(x) \leq \|x\|_E, \forall x \in M$. Alors $\forall x_0 \in E \setminus M \quad \exists f_0 \in \mathcal{L}(M \oplus \mathbb{R}x_0, \mathbb{R})$ tel que $(f_0)|_M = f$ et $f_0(x) \leq \|x\| \quad \forall x \in M \oplus \mathbb{R}x$

Démonstration : Par linéarité, on a nécessairement

$$\forall x \in M, \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad f_0(x + tx_0) = f(x) + tf_0(x_0)$$

. Posons $\alpha_0 = f_0(x_0)$ Le problème est de déterminer α_0 tel que $f_0 \leq \|\cdot\|_E$ sur $M \oplus \mathbb{R}x_0$ ★

$$\star \Leftrightarrow \begin{cases} (1) f(x) + ta_0 \leq \|x + tx_0\|_E, \quad \forall x \in M, \forall t > 0 \\ (2) f(x) - ta_0 \leq \|x - tx_0\|_E, \quad \forall x \in M, \forall t > 0 \end{cases}$$

(1) $\Leftrightarrow a_0 \leq \frac{1}{t} [\|x + tx_0\|_E - f(x)], \quad \forall x \in M \quad \forall t > 0 \Leftrightarrow a_0 \leq \left\| \frac{x}{t} + x_0 \right\|_E - f\left(\frac{x}{t}\right), \forall x \in M, \forall t > 0$
 $\Leftrightarrow a_0 \leq \|y + x_0\|_E - f(y), \quad \forall y \in M$ de la même façon.

(1) $\Leftrightarrow a_0 \geq -\|z - x_0\|_E + f(z), \quad \forall z \in M.$

Remarquons que (1) et (2) sont satisfaites si (3) - $\|z - x_0\| + f(z) \leq \|x_0 + y\| - f(y) \quad \forall y, z \in M.$
 Mais (3) est vraie par inégalité triangulaire Δ

(3) $\Leftrightarrow \|x_0 + y\| + \|y - x_0\| \geq f(z) + f(y) \geq f(z + y)$

Or $\|x_0 + y\| + \|z - x_0\| \geq \|y + z\| > f(y + z)$

Exercice : Soit $(e_j)_{j \in \mathbb{N}}$ dense de E . Posons $M_n = M + \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) \quad M_0 = M$

1. Construire par récurrence $\lambda_n \in M'_n$ tel que :

- $\lambda_0 = f$
- $\lambda_{(n+1)|_{M_n}} = \lambda_n$
- $\|\lambda_n\| = \|f\|, \quad \forall n \geq 0$ utiliser le lemme

2. Conclure

—

Correction de l'exercice et suite de la démonstration

Lemme : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n. Soit M un sous espace vectoriel de E tel que $\overline{M} = E$. Soit $f \in \mathcal{L}_c(M, \mathbb{R})$. Alors

$$\exists! \tilde{f} \in \mathcal{L}_c(M, \mathbb{R}), \tilde{f}|_M = f$$

et $\|\tilde{f}\| = \|f\|$

• **Démonstration :** Si une telle $\tilde{f}$ existe elle est forcément donnée par :

$$\tilde{f}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$$

Pour toute suite $(x_n)_n$ dans M telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$. En effet si

$$x_n \in M \rightarrow x \in E$$

. Alors : $f(x_n) = \tilde{f}(x)$ Donc $\tilde{f}(x) = \lim_n f(x_n)$

Soit maintenant $x \in E$ et $(x_n)_{n \geq 0}$ telle que $x_n \in M$ et $\lim_n x_n = x$. Montrons que $(f(x_n))_n$ est de Cauchy c'est clair car :

$$|f(x_m) - f(x_n)| \leq \|f\| \|x_m - x_n\|$$

et $(x_n)_n$ de Cauchy car $(x_n)_n$ converge Puisque $\mathbb{R}$ est complet $(f(x_n))_n$ converge. Soient $(x_n)_n$ et $(x'_n)_n$ telles que

$$x_n, x'_n \in M, \quad \forall n \geq 0$$

et

$$\lim_n x_n = \lim_n x'_n = x \in E$$

. Alors $(f(x_n))_n$ et $(f(x'_n))_n$ est la même limite car :

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \leq \|f\| \|x_n - x'_n\|_E$$

On peut maintenant pour $\tilde{f}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$.

Pour tout $x \in E$ est toute suite $(x_n)_{n \geq 0}$ telle que $x_n \in M$

$$\forall n \geq 0 \text{ et } \lim_n x_n = x$$

$\tilde{f}|_M f$ Soit $x \in M$. On prend $x_n = x$ alors $x_n \in M, \forall n \geq 0$ et $x_n \rightarrow 0$

donc $\tilde{f}(x) = \lim_n f(x_n) = f(x)$ $\tilde{f}$ est linéaire. Soit $x, x' \in E$. Soit $(x_n)_n$ et $(x'_n)_n$ telles que $x'_n, x_n \in M, \forall n \geq 0$ et

$$\lim_n x_n = x, \lim_{x'_n} = x'$$

. Alors $\lim_n (tx_n + x'_n) = tx + x'$ et $x_n + x'_n \in M$. Donc $\tilde{f}(tx + x') = \lim_n f(tx_n + x'_n) = \lim_n f(tx_n) + f(x'_n) = t \lim_n f(x_n) + \lim f(x'_n) = t\tilde{f}(x) + \tilde{f}(x')$

$\tilde{f}$ est continue. Soit $x \in E$. Soit $(x_n)_n$ telle que $x_n \in M \forall n \geq 0$ et $\lim_n x_n = x$. Alors

$$|f(x_n)| \leq \|f\| \|x_n\|_E \quad \forall n$$

. Donc $\tilde{f} \in \mathcal{L}_c(E, \mathbb{R})$ et $\|\tilde{f}\| \leq \|f\|$. (En fait $\|\tilde{f}\| = \|f\|$)

Fin de la preuve de Hahn-Banach :

Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n séparable tel que $\overline{\{e_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}} = E$ existe car E est séparable.

On pose la suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $M_0 = M$ et pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$

$$M_n := \text{vect}(e_1, \dots, e_n) \oplus M.$$

On construit par récurrence sur $\mathbb{N}$ les $\lambda_n \in M_n$ tle que $\lambda_0 = f$ et pour chaque $n \in \mathbb{N}$ $\lambda_{(n+1)|_{M_n}} =$

λ_n et $\|\lambda_{n+1}\| = \|\lambda_n\|$. Si λ_n existe $M_{n+1} = M_n \oplus \mathbb{R}e_{n+1}$

Si $e_{n+1} \in M_n$ alors $M_{n+1} = M_n$ et on pose $\lambda_{n+1} = \lambda_n$ Si $e_{n+1} \notin M_n$ On applique le lemme clef

Comme $M_n \subset M_{n+1}$ et M_n est un s.e.v

$$\bigcup_{n \geq 0} M_n := \tilde{M}$$

est un sex (sev) de E

Comme $\{e_n \mid n \geq 1\}$ dense dans E on a

$$\overline{\tilde{M}} = E$$

$$\{e_n \mid n \geq 1\} \subset \tilde{M} = \{e_n \mid n \geq 1\} \subset \overline{\tilde{M}}$$

On définit $\tilde{f}$ sur $\tilde{M}$ par : $\tilde{f}|_{M_n} = \lambda_n$. Alors $\tilde{f} \in \mathcal{L}_c(\tilde{M}, \mathbb{R})$ à vérifié

On applique le 2ème lemme à $(\tilde{M}, \tilde{f})$

Remarque : Le deuxieme lemme se générale comme celui-ci

Théoreme: Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. Soit $(F, \|\cdot\|_F)$ un Banach. Soit M un sous espace vectoriel de E tel que $\tilde{M} = E$. Soit $f_0 \in \mathcal{L}_c(M, F)$. Alors

$$\exists ! f \in \mathcal{L}_c(E, F)$$

telle que $f|_M = f_0$ et $\|f\| = \|f_0\|$

Remarque : En générale déterminer E' est difficile

Exemple : $\mathbb{K}$ compact de $(\mathbb{R})$. $(C(\mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$ $C(\mathbb{K})' = \{\text{mesure signées sur } \mathbb{K}\}$ i.e $\forall \lambda \in C(\mathbb{K})'$
 $\lambda = \lambda_{y^+} - \lambda_{y^-}$ où λ^+ et λ^- sont des mesures positives définies sur $\mathbb{K}$ et $\lambda_{y(\varphi)} = \int_{\mathbb{K}} \varphi \, d\lambda$

Théoreme (Banach - Alaogha) : Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé *séparable*. Soit $(\varphi_n)_n$ une suite bornée de $(E', \|\cdot\|)$. Alors $(\varphi_n)_n$ possède une sous-suite qui converge simplement vers un élément φ de E' . i.e $\exists (\varphi_{n_k})_k$ extraite de $(\varphi_n)_n$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$, $\forall x \in E$

• **Reformulation :** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n séparable $(\varphi_n)_{n \geq 0}$ tel que $\varphi_n \in E'$ et $\|\varphi_n\| \leq 1$, $\forall n \geq 0$. Alors modulo extraction $(\varphi_n)_n$ converge simplement vers $\varphi \in E$

Remarque : Le théorème ne dit pas que $\|\varphi_{n_k} - \varphi\| \rightarrow 0$

Corollaire : $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas séparable.

Démonstration : $\|(x_n)_n\|_\infty := \sup_n |x_n|$

$$\varphi_k : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{K}, (x_n)_n \mapsto x_k$$

$\varphi_k \in \ell^\infty$, $\|\varphi_k\| \leq 1$ Banach-Alaogha ne marche pas pour $(\varphi_k)_k$. Supposons $(\varphi_{k_n})_{n \geq 0}$ extraite. qui converge simplement. Soit $(x_n)_n \in \ell^\infty$ définie par $x \in \ell^\infty$ $\varphi_{k_n}(x) = (-1)^n$

Lemme : $(X, \|\cdot\|)$ e.v.n. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ telle que $f_n \in \mathcal{F}(X, \mathbb{K})$ et

1. $|f_n(x) - f_n(y)| \leq C \|x - y\|, \forall x, y \in X$
2. $\forall x \in S : (f_n(x))_n$ converge

Alors $(f_n(x))_n$ converge $\forall x \in X$

Démonstration : Il suffit de montrer que $(f_n(x))_n$ est de Cauchy $\forall x \in X$

• Soit $x \in X$ fixé.

Soit $\varepsilon > 0$. $\bar{S} = X \Rightarrow \exists s \in S$ tel $\|x - s\| < \frac{\varepsilon}{3C}$

$$\text{Alors } |f_m(x) - f_n(x)| = |f_m(x) - f(s) + f_m(s) - f_n(s) + f_n(s) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_m(s)| + |f_m(s) - f_n(s)| + |f_n(s) - f_n(x)|$$

4 Bibliographie

1. Laurent Schwartz $\rightarrow$ Analyse hilbertienne
2. W.Roudine $\rightarrow$...

5 Définition

5.1 Formes sesquilineaires / formes hermitiennes

Définition : Soit E un $\mathbb{C}$ - espace vectoriel. Une forme sesquilineaire sur E est une application

$$B : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$$

telle que : $\forall x, y, z \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ $B(\lambda x + \mu y, z) = \lambda B(x, z) + \mu B(y, z)$ et $B(x, \lambda y + \mu z) = \bar{\lambda} B(x, y) + \bar{\mu} B(x, z)$

Démonstration :